

Workshop Sécurité Informatique

Fascicule 1

Préparation de l'environnement de travail et Analyse des Vulnérabilités

Étudiant	ranime Jemal , Ibtihell Jenzri , Ibtissem Gasmi , Ameni Bensoussia
Date	02-03 Mars 2026
Machine attaquante	Kali Linux – 192.168.23.141
Réseau scanné	192.168.23.0/24
Outils utilisés	Nmap 7.95, Nessus 10.11.2

Objectifs du Lab

- Installer VMware Workstation et Kali Linux.
- Utiliser Nmap pour scanner le réseau et identifier les hôtes actifs.
- Identifier les systèmes d'exploitation des machines cibles.
- Scanner les ports et services disponibles.
- Installer et configurer Nessus Vulnerability Scanner sur Kali Linux.
- Exécuter une analyse de vulnérabilités sur les cibles.

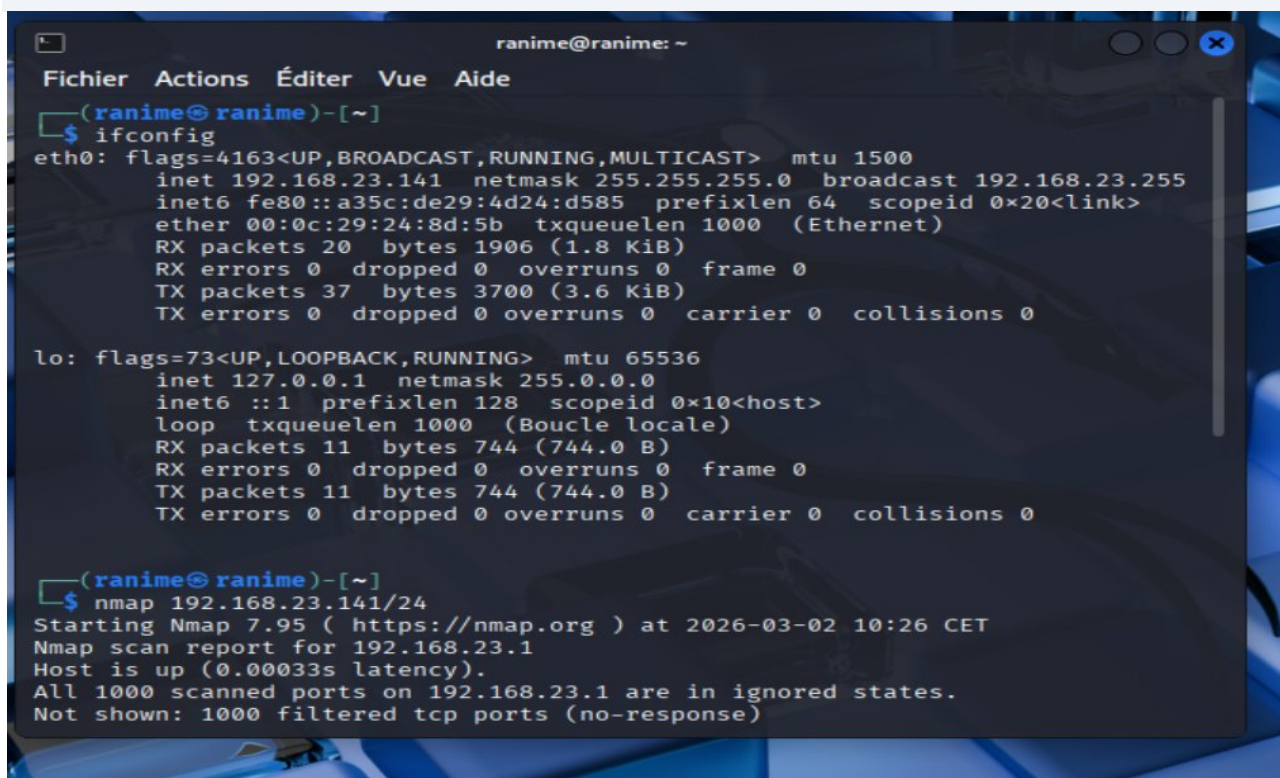
Partie 1 – Préparation de l'environnement

Configuration de la machine Kali Linux

La machine virtuelle Kali Linux a été configurée sous VMware Workstation. La commande **ifconfig** permet de vérifier la configuration réseau de l'interface **eth0**. L'adresse IP attribuée est **192.168.23.141** avec un masque de sous-réseau **255.255.255.0**.

Code utilisé :

```
$ ifconfig
```



```
ranime@ranime: ~  
Fichier Actions Éditer Vue Aide  
(ranime@ranime)-[~]  
$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.23.141 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.23.255  
    inet6 fe80::a35c:de29:4d24:d585 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 00:0c:29:24:8d:5b txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 20 bytes 1906 (1.8 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 37 bytes 3700 (3.6 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)  
    RX packets 11 bytes 744 (744.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 11 bytes 744 (744.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
(ranime@ranime)-[~]  
$ nmap 192.168.23.141/24  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-02 10:26 CET  
Nmap scan report for 192.168.23.1  
Host is up (0.00033s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.23.1 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
```

Figure 1 – Résultat de la commande ifconfig et début du scan Nmap

Partie 2 – Scan Réseau avec Nmap

2.1 – Découverte des hôtes sur le réseau

Un scan de la plage réseau **192.168.23.141/24** a été réalisé avec Nmap 7.95. Quatre hôtes actifs ont été découverts :

Adresse IP	État des ports	MAC / Fabricant
192.168.23.1	Passerelle – 1000 ports filtrés (no-response)	VMware – 00:50:56:C0:00:08
192.168.23.2	Port 53/tcp ouvert (DNS domain)	VMware – 00:50:56:E0:45:3B
192.168.23.141	Machine locale Kali – 1000 ports fermés	–
192.168.23.254	1000 ports filtrés (no-response)	VMware – 00:50:56:E0:84:D9

```

ranime@ranime: ~
Fichier Actions Éditer Vue Aide
(ranime@ranime)-[~]
$ nmap 192.168.23.141/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-02 10:26 CET
Nmap scan report for 192.168.23.1
Host is up (0.00033s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.23.1 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)

Nmap scan report for 192.168.23.2
Host is up (0.00037s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
MAC Address: 00:50:56:E0:45:3B (VMware)

Nmap scan report for 192.168.23.254
Host is up (0.00082s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.23.254 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 00:50:56:E0:84:D9 (VMware)

Nmap scan report for 192.168.23.141
Host is up (0.0000050s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.23.141 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)

Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 9.98 seconds

```

Figure 2 – Résultats complets du scan Nmap 192.168.23.0/24

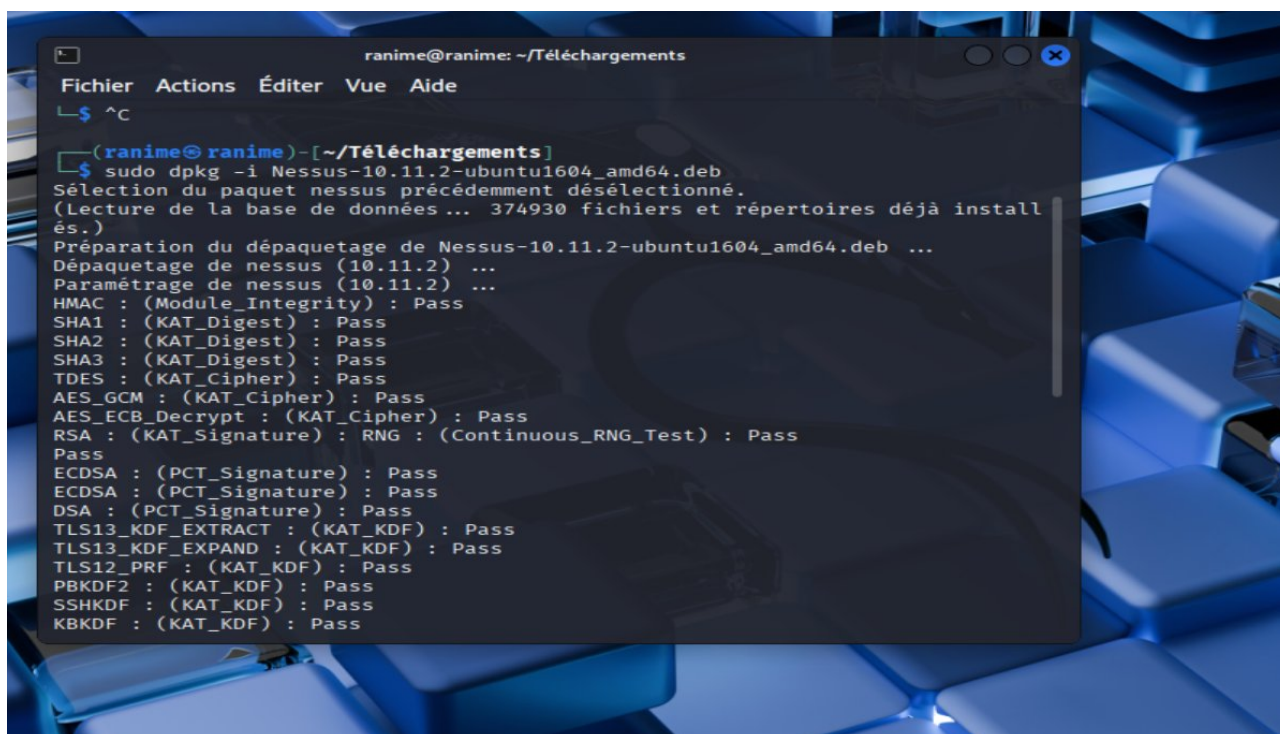
Commande utilisée :

```
$ nmap 192.168.23.141/24
```

2.2 – Détection du système d'exploitation (OS)

La commande **nmap -O** a été utilisée pour tenter une détection du système d'exploitation de la machine cible **192.168.1.10**. Nmap a réalisé des suppositions agressives incluant D-Link DFL-700 firewall (89%), Microsoft Windows 2000 (88%) et Windows Server 2003 SP2 (88%). Aucune correspondance exacte n'a pu être établie car les conditions de test n'étaient pas idéales (absence de port ouvert ET fermé simultanément).

```
$ sudo nmap -O 192.168.1.10
```



```
ranime@ranime: ~/Téléchargements
Fichier Actions Éditer Vue Aide
$ sudo dpkg -i Nessus-10.11.2-ubuntu1604_amd64.deb
Sélection du paquet nessus précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données ... 374930 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de Nessus-10.11.2-ubuntu1604_amd64.deb ...
Dépaquetage de nessus (10.11.2) ...
Paramétrage de nessus (10.11.2) ...
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
SHA1 : (KAT_Digest) : Pass
SHA2 : (KAT_Digest) : Pass
SHA3 : (KAT_Digest) : Pass
TDES : (KAT_Cipher) : Pass
AES_GCM : (KAT_Cipher) : Pass
AES_ECB_Decrypt : (KAT_Cipher) : Pass
RSA : (KAT_Signature) : RNG : (Continuous_RNG_Test) : Pass
Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
DSA : (PCT_Signature) : Pass
TLS13_KDF_EXTRACT : (KAT_KDF) : Pass
TLS13_KDF_EXPAND : (KAT_KDF) : Pass
TLS12_PRF : (KAT_KDF) : Pass
PBKDF2 : (KAT_KDF) : Pass
SSHKDF : (KAT_KDF) : Pass
KBKDF : (KAT_KDF) : Pass
```

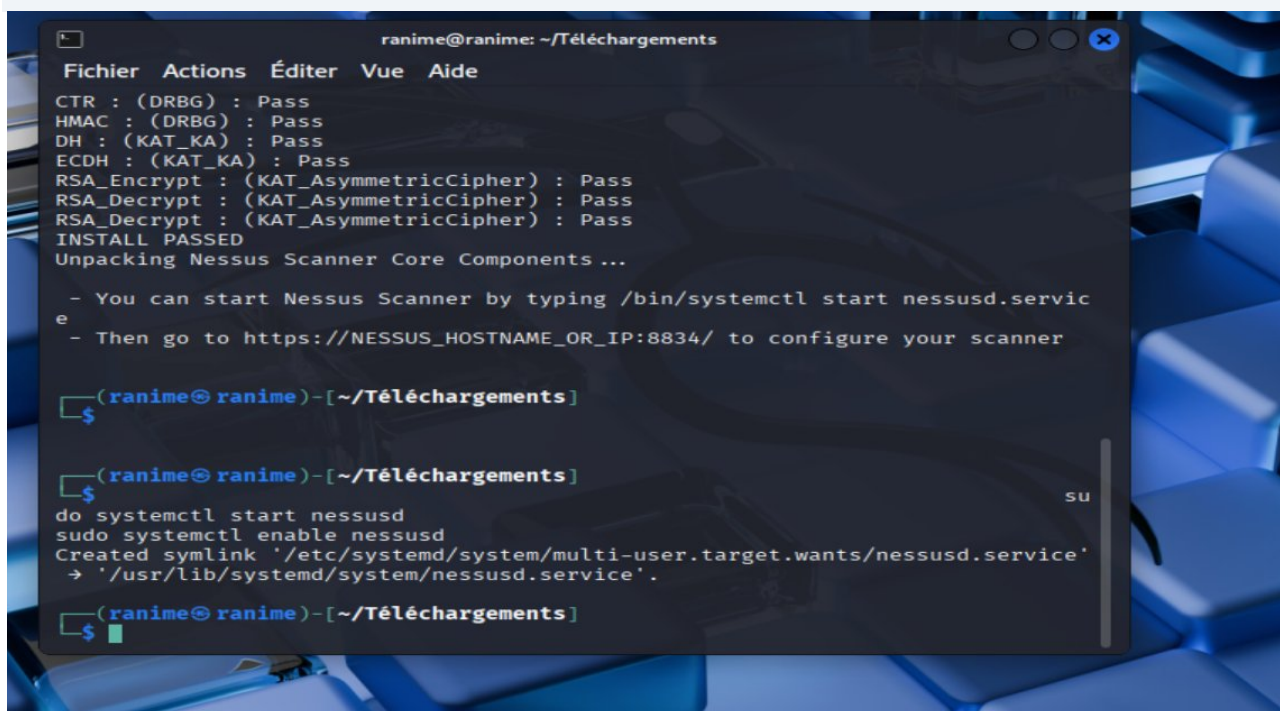
Figure 3 – Détection de l'OS sur 192.168.1.10 (nmap -O)

Partie 3 – Installation de Nessus Vulnerability Scanner

3.1 – Installation du paquet Nessus

Le paquet **Nessus-10.11.2-ubuntu1604_amd64.deb** a été téléchargé depuis le site officiel de Tenable, puis installé via la commande **dpkg**. L'installation a passé avec succès tous les tests de vérification cryptographique (HMAC, SHA, AES, RSA, ECDSA, TLS, etc.).

```
$ cd ~/Téléchargements/
$ sudo dpkg -i Nessus-10.11.2-ubuntu1604_amd64.deb
```

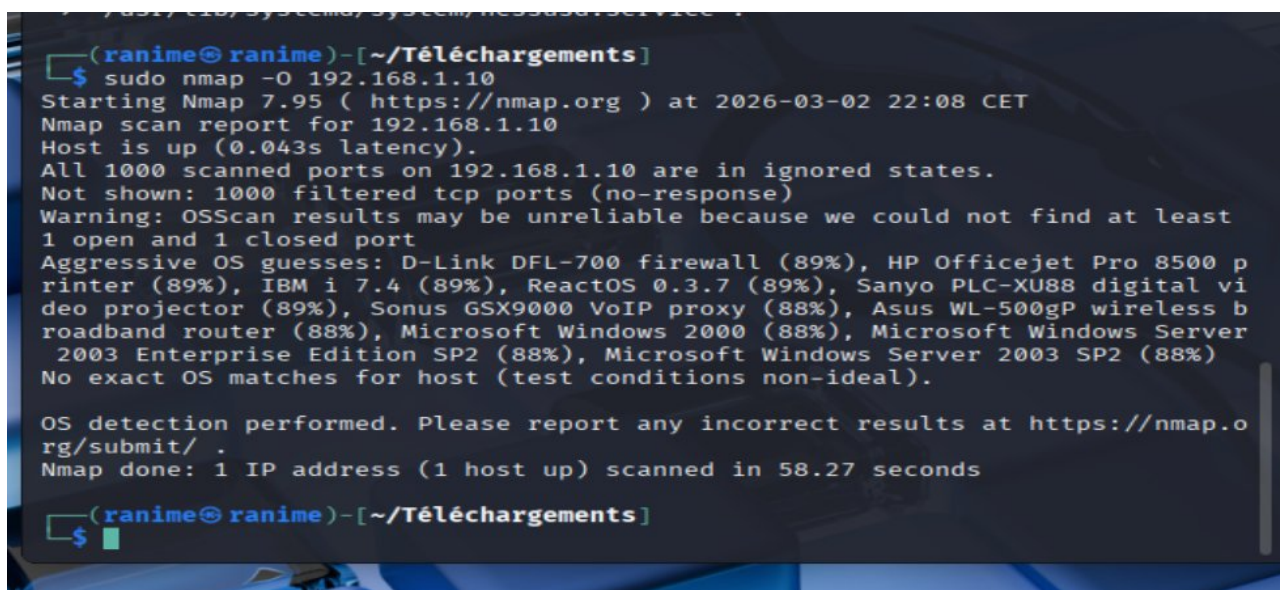


```
ranime@ranime: ~/Téléchargements
Fichier Actions Éditer Vue Aide
CTR : (DRBG) : Pass
HMAC : (DRBG) : Pass
DH : (KAT_KA) : Pass
ECDH : (KAT_KA) : Pass
RSA_Encrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
INSTALL PASSED
Unpacking Nessus Scanner Core Components ...

- You can start Nessus Scanner by typing /bin/systemctl start nessusd.service
- Then go to https://NESSUS_HOSTNAME_OR_IP:8834/ to configure your scanner

(ranime@ranime)~-[~/Téléchargements]
$
(ranime@ranime)~-[~/Téléchargements]
$
do systemctl start nessusd
sudo systemctl enable nessusd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nessusd.service'
→ '/usr/lib/systemd/system/nessusd.service'.
(ranime@ranime)~-[~/Téléchargements]
$
```

Figure 4 – Installation du paquet Nessus (vérifications cryptographiques)



```
(ranime@ranime)~-[~/Téléchargements]
$ sudo nmap -O 192.168.1.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-02 22:08 CET
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.043s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.10 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least
1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: D-Link DFL-700 firewall (89%), HP Officejet Pro 8500 p
rinter (89%), IBM i 7.4 (89%), ReactOS 0.3.7 (89%), Sanyo PLC-XU88 digital vi
deo projector (89%), Sonus GSX9000 VoIP proxy (88%), Asus WL-500gP wireless b
roadband router (88%), Microsoft Windows 2000 (88%), Microsoft Windows Server
2003 Enterprise Edition SP2 (88%), Microsoft Windows Server 2003 SP2 (88%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 58.27 seconds
(ranime@ranime)~-[~/Téléchargements]
$
```

Figure 5 – Fin de l'installation Nessus et démarrage du service

3.2 – Démarrage et activation du service Nessus

Après installation, le service **nessusd** a été démarré et activé pour qu'il se lance automatiquement au démarrage du système.

```
$ sudo systemctl start nessusd  
$ sudo systemctl enable nessusd
```

```
(ranime@ranime)~[~/Téléchargements]  
$ do systemctl start nessusd  
sudo systemctl enable nessusd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nessusd.service'  
→ '/usr/lib/systemd/system/nessusd.service'.  
su
```

Figure 6 – Activation du service **nessusd** via **systemctl**

3.3 – Configuration de l'interface web Nessus

L'interface web Nessus est accessible via **https://localhost:8834**. L'assistant de configuration propose plusieurs options de déploiement. La version **Nessus Essentials** a été sélectionnée (gratuite pour usage académique). Un code d'activation a été obtenu par e-mail et saisi pour activer le produit.

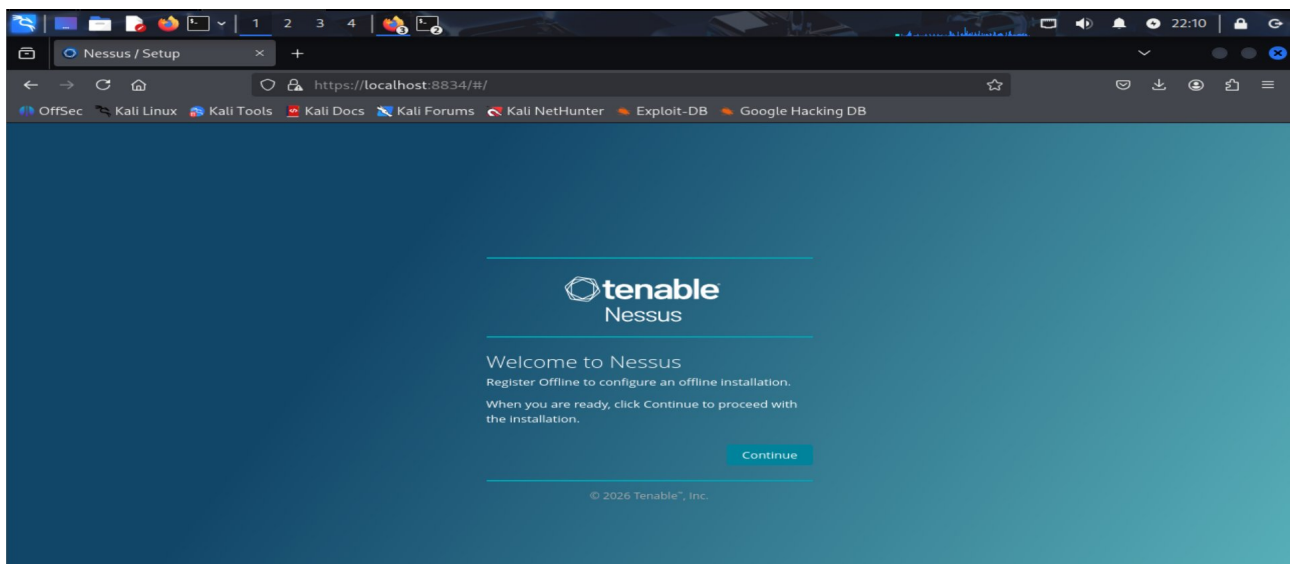


Figure 7 – Page d'accueil de l'interface web Nessus (<https://localhost:8834>)

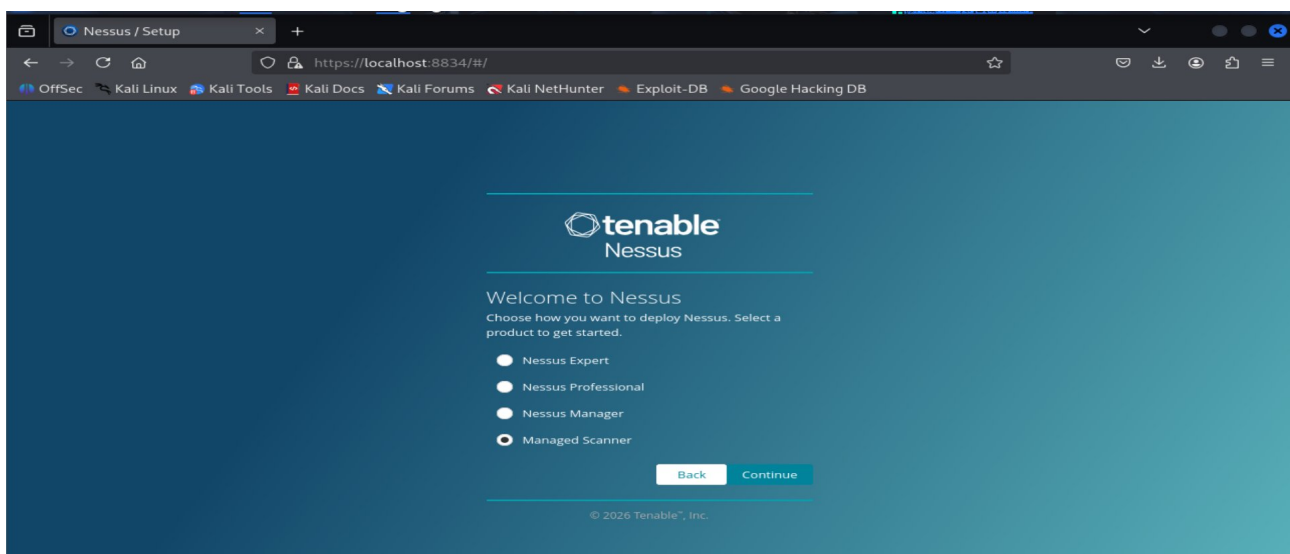


Figure 8 – Sélection du type de déploiement Nessus

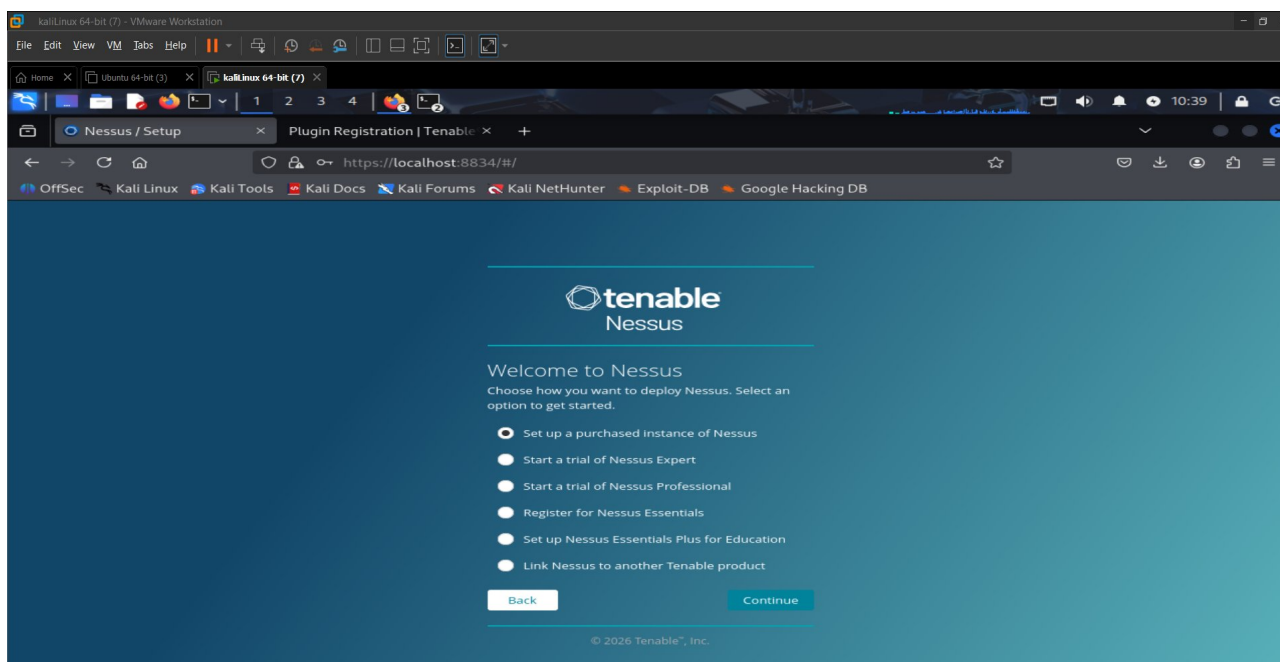


Figure 9 – Choix du mode d'enregistrement (Nessus Essentials)

Partie 4 – Exécution d'une Analyse de Vulnérabilités

4.1 – Interface Nessus Essentials opérationnelle

Après enregistrement et création du compte administrateur, Nessus Essentials est pleinement opérationnel. Le tableau de bord **My Scans** permet de créer de nouvelles analyses. Une erreur de licence de type 'There's an error with your feed' est affichée car la mise à jour des plugins nécessite une connexion Internet active.

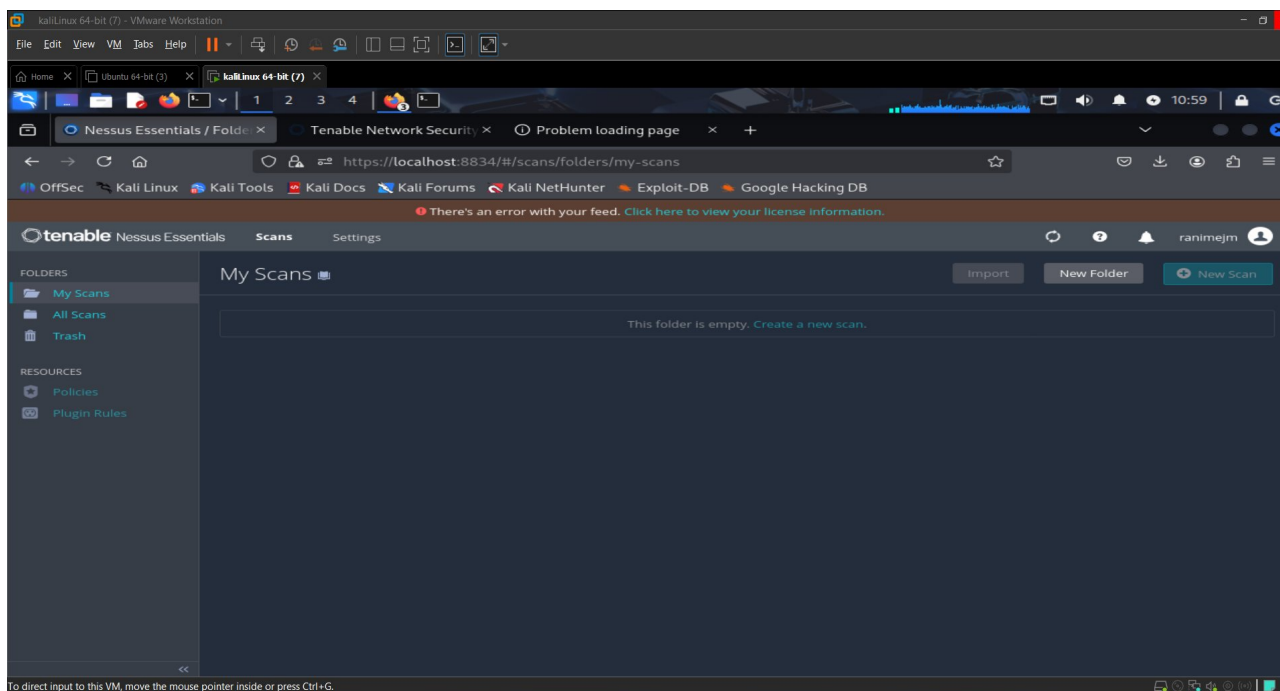


Figure 10 – Tableau de bord Nessus Essentials (My Scans)

4.2 – Procédure de création d'un scan

1. Dans la barre de navigation, cliquer sur **Scans**.

2. Cliquer sur **New Scan** en haut à droite.
 3. Sélectionner le modèle souhaité (ex : *Basic Network Scan*).
 4. Configurer les paramètres : nom du scan, cible(s) IP (ex : **192.168.23.2**).
 5. Lancer le scan en cliquant sur **Save** puis **Launch**.
 6. Exporter les résultats au format PDF ou CSV pour le rapport.
 7. Utiliser les filtres pour afficher uniquement les vulnérabilités critiques ou hautes.
-

Conclusion

Ce lab a permis de mettre en pratique les étapes fondamentales d'une analyse de vulnérabilités :

- ✓ La commande **ifconfig** a confirmé la configuration réseau de la machine Kali (IP : 192.168.23.141/24).
- ✓ Le scan **Nmap** a identifié 4 hôtes actifs dont un serveur DNS (port 53 ouvert sur 192.168.23.2).
- ✓ La détection d'OS avec **nmap -O** a fourni des estimations sur la cible 192.168.1.10.
- ✓ **Nessus 10.11.2** a été installé et configuré avec succès sur Kali Linux.
- ✓ L'interface web Nessus Essentials est prête pour lancer des scans de vulnérabilités.